SEATrack 加入 SS 后，为什么会掉分？

三种模态 · 五个测试集 · 同轮权重对照



1 个基准提升

4 个基准回退

跨集测试 RGBT234

MPR +1.18， MSR +0.94 个百分点

最大 F 分数回退出现在 DepthTrack

63.23% → 60.97%（- 2.26 个百分点）

SS 约束两种模态对空间结构的描述

① 在 RGB 与辅助模态内，分别计算各位置特征之间的余弦相似度。

② 在模板区、搜索区分别对齐相似度矩阵，两区权重各为 0.5 。

③ 训练总损失加入 0.1 × SS 损失；测试用训练后的权重逐帧跟踪。

RGB-T 训练第 1 → 60 轮：总损失 1.442 → 1.046 ，SS 损失 0.02483 → 0.01543 。

模态	训练集	轮次	比较对象
RGB-T	LasHeR	60	第 60 轮基线
RGB-E	VisEvent	45	第 45 轮基线
RGB-D	DepthTrack	25	第 25 轮基线

末轮验证 IoU：基线 74.872%，SS 74.895%（+0.023 个百分点）；连续跟踪的 LasHeR SR 下降 0.80 个百分点。

SS 作用层索引为 3、5、7、9、11；每个基准使用同一套评测协议。

完整结果

同轮比较中，只有 RGBT234 的指标提高

测试集 / 条数	指标顺序	基线	加 SS	差值
LasHeR / 245	PR / NPR / SR	71.57 / 67.83 / 57.51	70.51 / 67.00 / 56.71	−1.06 / −0.83 / −0.80
RGBT234 / 234	MPR / MSR	86.14 / 63.73	87.33 / 64.67	+1.18 / +0.94
VisEvent / 320	PR / SR	77.10 / 60.26	76.24 / 59.63	−0.86 / −0.63
DepthTrack / 50	P / R / F	62.91 / 63.55 / 63.23	60.77 / 61.17 / 60.97	−2.14 / −2.37 / −2.26
VOT22-RGBD / 127	EAO / Acc / Rob	73.76 / 82.06 / 88.60	72.66 / 81.51 / 87.46	−1.10 / −0.55 / −1.14

五个基准共 976 条测试序列。RGBT234 和 LasHeR 使用同一 RGB-T 权重；两个 RGB-D 基准也共享权重。

为统一显示，所有分数均乘以 100；差值由未舍入结果计算。

少数大幅退步的序列可以拉低总体均值

测试集	衡量方式	改善 / 下降 / 持平	均值差
LasHeR	逐序列 SR	122 / 122 / 1	−0.80
RGBT234	逐序列 MSR	140 / 91 / 3	+0.94
VisEvent	逐序列 SR	139 / 174 / 7	−0.63
DepthTrack	有效标注帧平均 IoU	22 / 28 / 0	−2.44

VisEvent 跌幅最大的 5 条合计贡献 −0.617 个百分点，总体净降 0.635 。

RGBT234 去掉涨幅和跌幅最大的各 5 条后，其余 224 条的 MSR 仍提高 0.63 个百分点。

序列配对重采样 95% 区间（百分点）： LasHeR [−1.93, +0.18]　RGBT234 [+0.37, +1.58]　VisEvent [−1.37, +0.04]

DepthTrack 此处为轨迹诊断；正式 F 分数还使用预测置信度。

白车第 23 帧：搜索框的位置改变了预测



第 23 帧 · 单步回放 IoU

上一帧框	基线模型	SS 模型
来自基线	0.851	0.862
来自 SS	0.000	0.000
来自标注	0.852	0.864

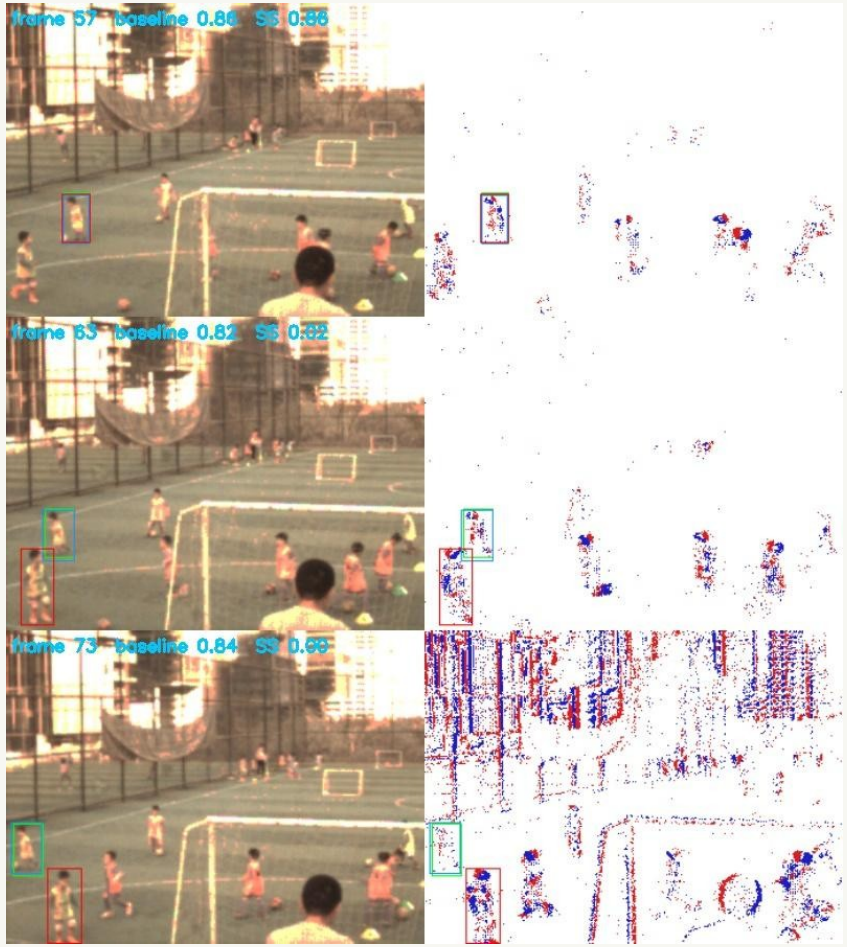
车尾朝向镜头的 SUV 是目标；SS 框移向左上方侧向白车。此后直至末帧，SS 未连续 5 帧回到 IoU ≥ 0.5 。

整条序列 SR ：84.98% → 15.57% （−69.41 个百分点）。

同一份 SS 权重：沿用自己的前框，IoU 为 0.000 ；换用基线前框，IoU 达到 0.862 。

左侧可见光：绿框为标注，蓝框为基线，红框为 SS 。右侧为热红外及其标注。

足球第 63 帧：同一搜索区域也会选错人



同用基线前框

0.818 / 0.031

基线 IoU SS IoU

改用上一帧真实框

0.854 / 0.843

原始 SS 轨迹连续 510 帧 IoU < 0.2 。

整条 SR ： 63.26% → 8.94% （– 54.32 ） 。

图中第 57 、 63 、 73 帧为原始轨迹；左为可见光，右为事件图。右栏为单步回放。

一个易拉罐序列贡献了约 47% 的平均 IoU 降幅

71.02% → 13.54%

colacan03_indoor： 基线与 SS 的有效帧平均 IoU

1,037 / 1,667 帧

基线 IoU ≥ 0.5，同时 SS IoU < 0.2

最长连续区间为第 289–742 帧，共 454 帧。

持续分歧区间（含首尾）

起止帧	连续帧数
289–742	454
1,526–1,751	226
854–1,055	202

其余序列中， roller_indoor 降 26.38 点，notebook01_indoor 升 19.59 点。

该序列贡献 − 1.15 个百分点； 50 条序列等权的平均差为 − 2.44 个百分点。

逐帧矩形 IoU，跳过初始化帧与无有效标注的帧。

固定搜索区域后，持续失分明显缩小

序列	前框来自 SS	前框来自基线	前框来自标注
白车 · whitesuvturn	0.065 / 0.009	0.876 / 0.831	0.883 / 0.887
人脸 · 1blackteacher	0.260 / 0.006	0.825 / 0.764	0.838 / 0.837
足球 · personFootball	0.026 / 0.025	0.818 / 0.763	0.849 / 0.862
行人 · girl1	0.088 / 0.000	0.630 / 0.637	0.628 / 0.649
暗光 · machineBrad	0.000 / 0.000	0.608 / 0.595	0.616 / 0.601

每格为基线权重 / SS 权重。相同真实前框下，五条序列的两版平均 IoU 差均小于 0.03 。

五条均为已知失败案例。结果支持搜索位置放大误差，发生频率仍需扩大样本估计。

表内为分歧帧起 16 帧的平均 IoU；每帧独立回放，首帧模板固定。

SS 是否更容易受搜索偏移和相似目标干扰？

1 从改善、持平和退步序列中分层抽样，保留无相似干扰物的对照。

分组维度：模态 × 原始结果方向 × 是否存在邻近相似目标。以序列为单位汇总。

2 两版使用相同模板和搜索框，按目标宽高施加 0% 、 10% 、 20% 、 30% 偏移。

前一帧真实框作起点，固定模板与裁剪大小，分别向上、下、左、右平移。

3 记录 IoU 和响应峰位置，比较不同偏移量下的目标切换频率。

比较 IoU 随偏移量的下降曲线，并区分一次选错与连续多帧无法恢复。

若相同偏移下 SS 更早切换，可进一步对照全区域 SS 与仅目标区域 SS 。

用多个随机种子重复训练，估计模型间差异的稳定性。

组会讨论：优先做受控偏移实验，还是先定位 DepthTrack 最大失败序列的触发帧？